演示入口

DSH 三个插件独立演示

每个案例都有自己的输入、预期结果和复位方法。可任选一个直接开始，无须先运行另外两个。

这份手册用于现场操作与讲解。截图来自本机 DSH 原生工作台的实际运行；材料包已准备好需求文本、两套四器件 KiCad 小工程和修正版。

01

产品选型 约 5 分钟 · 第 3 页

改变客户负载与温度，查看候选、功率及资料依据如何变化。

02

PCB 评审 约 5 分钟 · 第 6 页

定位电容装配问题，载入预制修正版，再评审并展示变化。

03

原理图同步 约 7 分钟 · 第 10 页

输入两处改值要求，比较候选，验证后写回，再完整回退。

建议先按第 2 页启动专用演示窗口。现场每个案例只讲一件事：需求能复核、问题能定位、修改能验证和回退。

准备一次即可

打开专用演示工作台

使用独立演示配置；现有桌面 DSH 和正式工程不需要切换。

1 **先找到材料目录**

本机：**D:\VisualBoard\dsh-plugins\demos\independent**。下载材料包后，请先完整解压到路径较短的本地目录。

2 **打开演示窗口**

双击 **打开演示工作台.cmd**。浏览器打开 DSH 后，若显示预览版说明，点击“继续”。

3 **进入工作台**

点击侧栏“工程工作台”。需要更多空间时，收起右下角“工程进度”面板。浏览器缩放保持 100%。

4 **结束演示**

先关浏览器页，再双击 **关闭演示服务.cmd**。该入口只停止专用演示服务。



三项入口在顶部：产品方案、PCB 评审、原理图同步。

本机已准备完成。其他机器需有兼容的 DSH 与 KiCad；首次安装演示插件可能需要联网。所有案例的业务操作都由本机插件执行。

载入真实格式的客户需求

入口：产品方案。材料：01-selection 文件夹。无需打开 KiCad。

1 **载入第一份需求**

点击“载入 TXT / Markdown”，选择 **A_初始需求.txt**。也可打开文件，复制全文到“客户需求”。

2 **只展示可继续考虑的候选**

产品类别保持“全部类别”，候选上限设为 **10**。取消勾选“同时列出不满足项，便于解释排除原因”。

3 **点击解析需求**

核对右侧已提取条件及逐字原文依据。初始负载 **180 W**、裕量 **20%**、环境 **25℃**，连续能力要求为 **216 W**。



需求还明确列出 24 V、输入范围、宽度、安装姿态、海拔和间距。

讲解参考 “我们先让系统把客户的话拆成可核对的条件，需求里没写的条件不会自动补上。”

改变需求 观察候选收敛

保持同一个资料库，改变客户输入。可以现场打开两份 TXT 对照。

4 **先检索初始需求**

点击“检索并校验候选”。可看到 CP10.241、SDR-240-24 等初始候选；功率图中可核对 240 W 与 216 W 的关系。

5 **载入第二份需求并重新检索**

载入 **B_负载和温度提高.txt**：负载变为 **300 W**、温度变为 **55℃**。再次检索；本次要求变为 **360 W**，符合已列条件的候选剩下以下 4 个。

纳入方案	型号 / 名称	结论	已核验连续能力	未满足或待确认	操作
☐ CP20.241-R1	CP20.241-R1PULS CP20.241-R1	满足已列条件	480 W	已列条件逐项通过	重新复核
☐ CP20.241-R2	CP20.241-R2PULS CP20.241-R2	满足已列条件	480 W	已列条件逐项通过	重新复核
☐ CP20.241-R2-C1	CP20.241-R2-C1PULS CP20.241-R2-C1	满足已列条件	480 W	已列条件逐项通过	重新复核
☐ CP20.242-R2	CP20.242-R2PULS CP20.242-R2	满足已列条件	480 W	已列条件逐项通过	重新复核

实测保留 CP20.241-R1、CP20.241-R2、CP20.241-R2-C1、CP20.242-R2；此工况下已核验连续能力均为 480 W。

讲解参考 “客户把需求改高以后，候选会重新计算。能交付的方案必须同时解释为什么满足，以及哪些条件是依据。”

可选：重新勾选“同时列出不满足项”再检索，查看原 240 W 级产品因连续能力不足而被排除的原因。

展示证据并导出方案

主线到导出即可结束。缺少信息的例子可作为 30 秒加演。

6 **查看逐项证据**

点击型号 **CP20.241-R2**，查看要求、资料值、原文摘录和结果。展开“资料来源与原件”，打开厂家原件。

7 **输出一份可交接报告**

勾选“纳入方案 CP20.241-R2”，输入报告标题，再点击“导出 HTML / Markdown / JSON”。打开 HTML 报告，展示结果及筛选框。

8 **加演或复位**

加演：载入 **C_缺少安装条件.txt** 并检索，应出现“资料待确认”，已核验连续能力为“—”。复位：重新载入 A 文件即可。



资料库选型 · 可复核报告

控制柜电源需求变更演示

借鉴STE的清晰表达原则。中文报告不声明ASD-STE100正式合规。

1. 结论

满足已列条件：CP20.241-R2

仅核验已列条件和资料工况。安装间距独立于本体宽度。额定连续筛查不使用限时峰值或PowerBoost替代。

V2-2026-10-09 · fb470b5f6a03275395d674e891a1279b8ed3f87bb8b29721717b3a1ea207cf47 · 0241c455-559d-4b7b-816f-d222434af8b4

2. 需求与计算

输出电压：24VDC；输入电压：176~264VAC；输入频率：50~60Hz；安装方式：导轨；本体宽度≤65mm；DC OK继电器：有；持续负载：300W；设计裕量：20%；环境温度：55℃；安装姿态：垂直且输入端子朝下；海拔：1000m；上方间距：50mm；下方间距：40mm；侧面间距：15mm。

300W × (1 + 20%) = 360W额定连续需求

3. 候选核对矩阵

筛选型号 例如 CP20　结果 全部

1个型号

型号	结论	输出电压	输出功率	本体宽度	DC OK继电器	安装方式	工作温度
CP20.241-R2	满足已列条件	满足 24V	满足 480W	满足 48mm	满足 yes	满足 din	满足 -40~70°C

4. 功率与尺寸

导出时重新校验，报告保留客户原文、资料版本、候选与待确认项。

讲解参考 “资料不足会留成待确认项，不能凭空变成满足。报告可交给下一位工程师继续复核。”

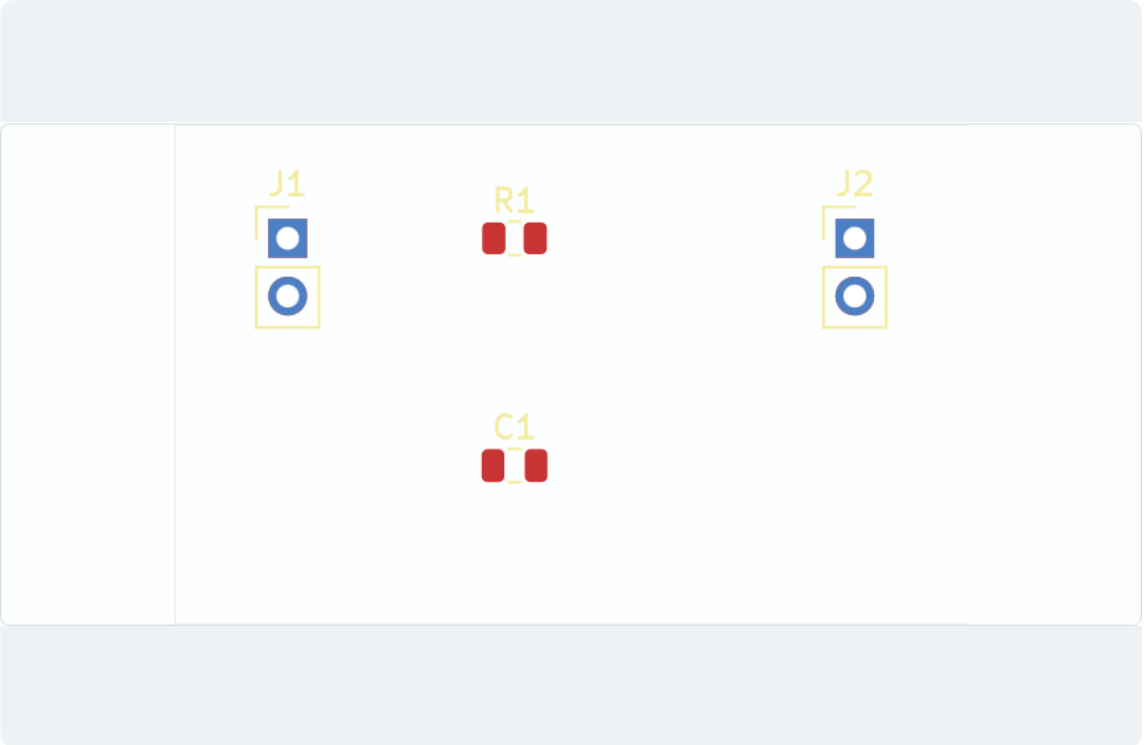
载入四器件小板

入口：PCB 评审。材料：02-pcb 文件夹。无需先完成产品选型。

1 **恢复修正前样例**
在资源管理器双击 **02-pcb\载入修正前样例.cmd**。等 2 秒，回到工作台“PCB 评审”。

2 **更新并读取工程**
在“工程与网络”点击“从已保存 KiCad 工程更新”。应显示 **4 个器件、3 个网络。**

3 **先让老板看清这块板**
切换“PCB 原图”。J1 是输入、R1 是串联电阻、C1 是滤波电容、J2 是输出。这里只展示放置好的封装，板子尚未布线。



本例为教学工程。评审检查声明的网络、装配状态与参考点距离。

讲解参考 “用很小的一块板看清楚：系统读取了哪几个器件、哪几条网络，以及具体检查什么。”

从问题定位到真实引脚网络

修正前预期：需处理 1 项，待确认 0 项；邻近检查暂不适用。

4 **找到电容装配问题**

向下找到“未发现项目要求的已装输入电容”。依据中应写出 **C1 = 100nF，DNP，不计作已装**。图上有电容符号，不代表当前版本装了它。

5 **定位器件并查连接**

点击问题中的 **C1** 定位点；再在“精确位号”输入 **J2**，点击“查询器件网络”。J2.1 位于 /SIGNAL，与 R1.2、C1.1 相连；J2.2 位于 /GND。



因为 C1 标为不装，不能计入已装滤波电容；涉及它的邻近检查也不会冒充有效布局结论。

讲解参考 “它把问题落到 J2.1、C1 和具体网络上，工程师知道该检查哪里，也能看见判断依据。”

载入修正版 再看检查结果

这里加载的是事先准备好的修正版，工作台负责重新读取和复核。

6 **加载预制修正版**

双击 **02-pcb\载入已准备的修正版.cmd**。它把 C1 改为装配，并把 C1 移到距 J2 参考点 **2 mm** 处。

7 **更新后展示问题消失**

回到“工程与网络”，再次点击“从已保存 KiCad 工程更新”。预期变为 **需处理 0 项、局部检查符合 2 项**。点击“导出评审报告”保存本次结果。



两项通过：输入电容装配与直接连接；C1 到 J2 的参考点距离 2 mm，不超过演示规则 3 mm。

讲解参考 “改完以后再跑同一套检查，结果能对照。通过的是这两项明确规则，不等于整板 DRC 或制造验证通过。”

补充展示清单与变更监听

按现场时间选演；核心主线在第 8 页已经完成。

8 **查器件检查清单**

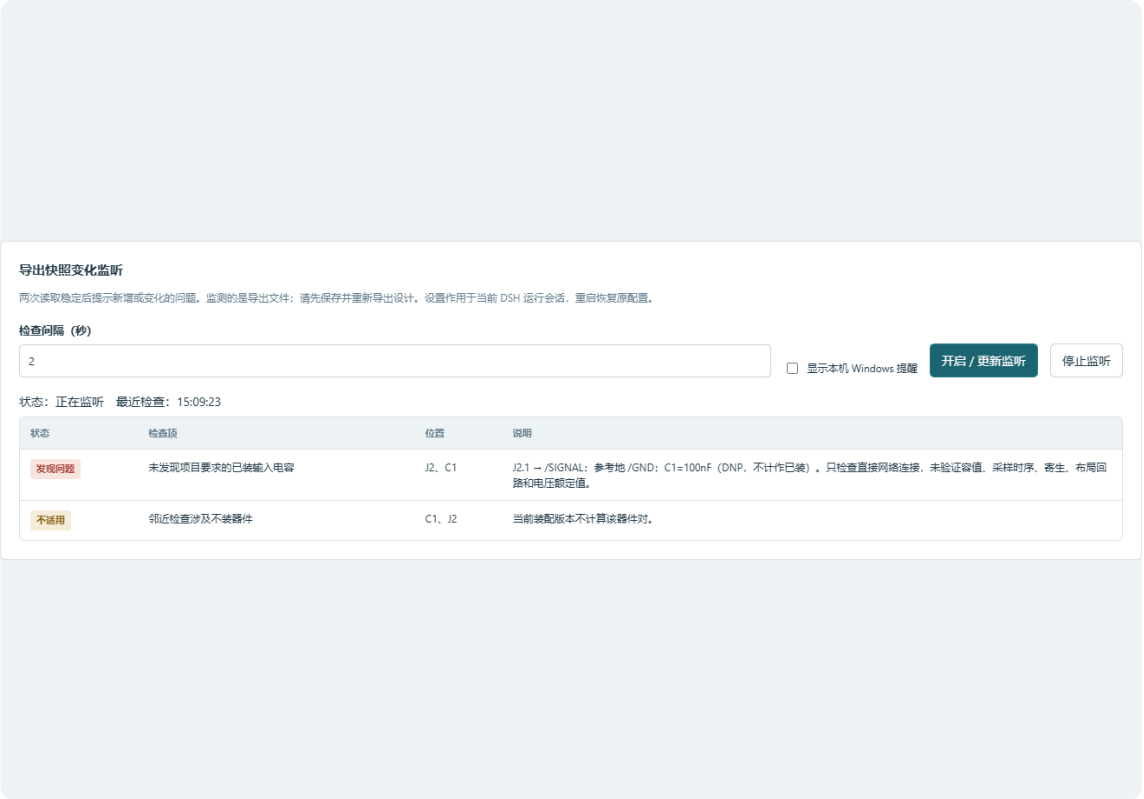
打开“器件检查清单”，输入 **输入滤波电容**，类别选“电容”，点击查询。用一句话说明：这是检查建议清单，实际检测结果在工程评审页。

9 **观察快照变化**

切到“变更监听”，间隔设为 **2 秒**，点击“开启 / 更新监听”。等状态为“正在监听”，再载入修正前样例，约等 4 至 8 秒，查看新增问题。

10 **结束与复位**

点击“停止监听”。再次双击“载入修正前样例.cmd”，回“工程与网络”更新。下一次演示从第 6 页开始。



监听读取导出快照；EDA 中未保存、未导出的编辑不会自动进入检查。

讲解参考 “问题不仅能手动检查，导出的设计一变化，也能在工作台里看到新的检查结果。”

创建一个独立改值任务

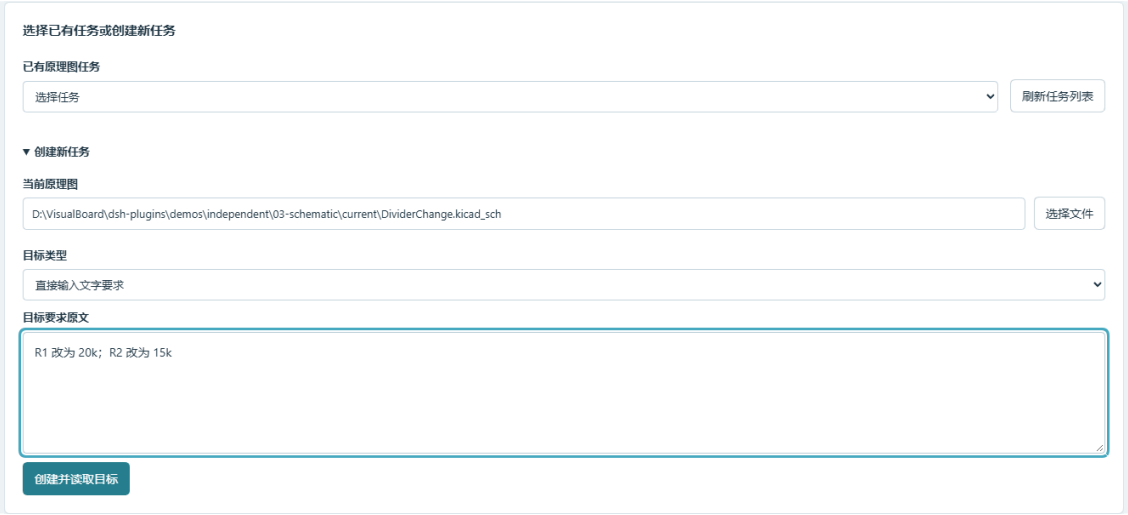
入口：原理图同步。材料：03-schematic 文件夹。无需完成选型或 PCB 演示。

1 **准备初始小工程**

确认 KiCad 未打开该小工程，双击 **03-schematic\恢复初始小工程.cmd**。初始 R1、R2 均为 **10k**。

2 **指定图纸与修改要求**

切到“原理图同步”，展开“创建新任务”。当前原理图填写 **03-schematic/current/DividerChange.kicad_sch**；目标类型选“直接输入文字要求”。输入：**R1 改为 20k；R2 改为 15k。**



当前原理图务必指向 03-schematic/current 中的 DividerChange。不要沿用 PCB 案例的默认文件路径。

讲解参考 “这次只改两处明确的电阻值。先建立独立任务，后面每一步都能核对。”

确认两项目标 再比较修改前

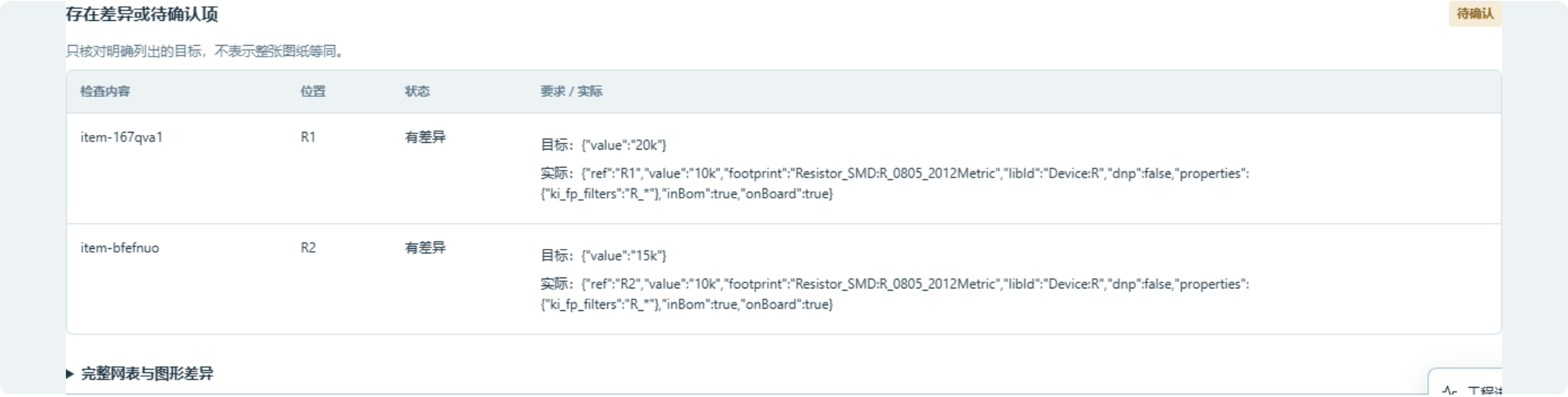
目标条目必须保留原文依据。现场可让观众逐条核对。

3 **创建并保存目标条目**

点击“创建并读取目标”。应生成两个条目：R1 = 20k、R2 = 15k；检查对应原文，确认“该条目清晰且已核对”已勾选，再点“保存并确认目标条目”。

4 **比较修改前图纸**

打开“差异比较”，点击“比较修改前”。应看到 **2 项有差异**：两只电阻目前仍为 10k。此时原图和候选都还没有改值。



比较对象是明确声明的两个目标条目；这一步让“要改什么、现在是什么”可直接核对。

讲解参考 “先看到差异，再修改。目标是两条有原文依据的要求，结果不会只剩一句模糊的‘已完成’。”

修改候选 验证后看前后图

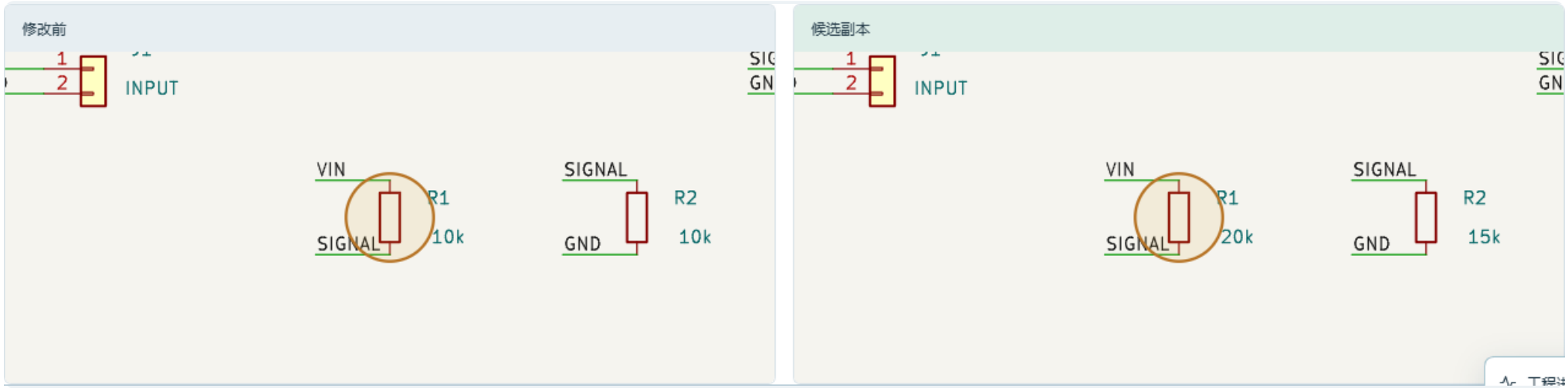
本例实测结果：目标差异 0 项，ERC 0 个错误、0 个警告。

5 **只修改候选副本**

进入“候选修改”，保持默认修改方式，点击“修改候选副本”。提示应为候选已修改，原文件尚未写回。

6 **验证并聚焦 R1**

进入“验证与写回”，点击“验证候选并生成对比”。在“对比聚焦器件”选择 **R1**：左边 R1/R2 为 10k/10k，右边变为 20k/15k。候选 PDF 和验证记录也可打开。



这是 KiCad 实际导出的前后原理图。该截图中，两个电阻值均可直接看出变化。

讲解参考 “现在修改发生在候选里；目标和 ERC 都验证过以后，我们才决定是否写回。”

核对路径 再确认写回

演示只写回材料包里的 current 小工程。截图中的随机任务号每次都会变化。

7 **打开本次写回确认**

确认显示“目标差异 0 项”且 ERC 没有错误，点击“核对并准备写回”。核对路径确实以 **03-schematic/current/DividerChange.kicad_sch** 结尾。

8 **明确确认后写回**

确认该小工程已保存且关闭，勾选确认框，再点击“确认写回”。应出现“已写回”、当前工程路径和原始备份位置。确认超过两分钟时，重新核对即可。



必须先勾选确认框。写回前会备份；候选或原图变化时，旧验证不能继续用于写回。

讲解参考 “最后一步会明确告诉我改的是哪个文件。写回不是悄悄发生的，而且保留了原始备份。”

回退并恢复下次演示状态

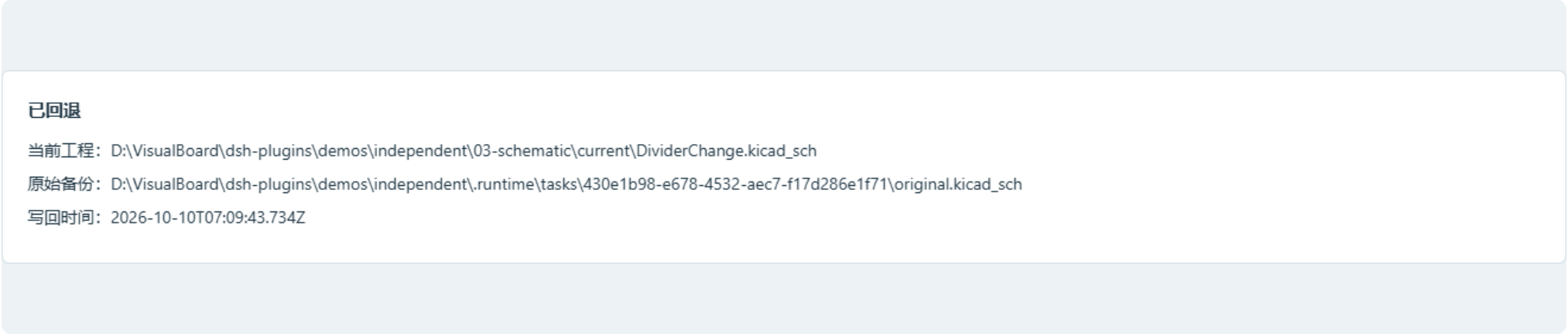
回退是本例最适合收尾的一步。实测回退文件与起始文件逐字节一致。

9 **演示一键恢复原版本**

在“已写回”区域点击“核对并准备回退”，核对路径，勾选确认框，再点击“确认回退”。应显示“已回退”，R1、R2 恢复为 10k。

10 **结束与重演**

切到“执行记录”，展示真实步骤与耗时。重演时展开“创建新任务”重新开始；也可先关闭该小工程，再双击“恢复初始小工程.cmd”。已有任务不要反复写回。



如果写回后有人又人工修改了原图，回退会拒绝覆盖。此时先保存现场版本，再决定如何恢复。

讲解参考 “修改前后能看见，写回前能核对，写回后还能回到原点。工程师可以验证每一步。”

遇到这些情况 这样继续

这张表用于现场恢复。先保证主线完成，再增加支线。

选型没有出现预期的 4 个候选	确认已载入 B 文件全文，资料库为 V2-2026-10-09，类别为全部，取消显示不满足项，再检索。
小板看起来仍是上一次结果	先载入对应样例，再点“从已保存 KiCad 工程更新”。只切换图片标签不会重新读工程。
写回按钮不可用	先保存目标条目，再修改候选并验证；检查目标差异和 ERC 错误。请使用专用演示窗口。
输入或操作与文档不一致	重新载入对应输入文件或恢复小工程，然后创建新任务。不要改已有任务的原始文件。
准备加演原生目标图	创建新任务，当前图仍选 current；目标类型改为“目标 KiCad 原理图”，目标选 03-schematic/target/DividerChange.kicad_sch。随后直接比较、修改候选和验证，无需手录条目。
演示结束后需要收尾	停止监听；完成原理图回退；关闭浏览器；双击“关闭演示服务.cmd”。原有桌面 DSH 不受该入口影响。

材料与边界：选型使用已有公开厂家资料快照；两个电路是专门创建的教学样例。PCB 尚未布线，不作为生产设计。判断只覆盖插件声明的条件与规则，原理图的两条改值要求也不等于整张图纸的独立设计审查。